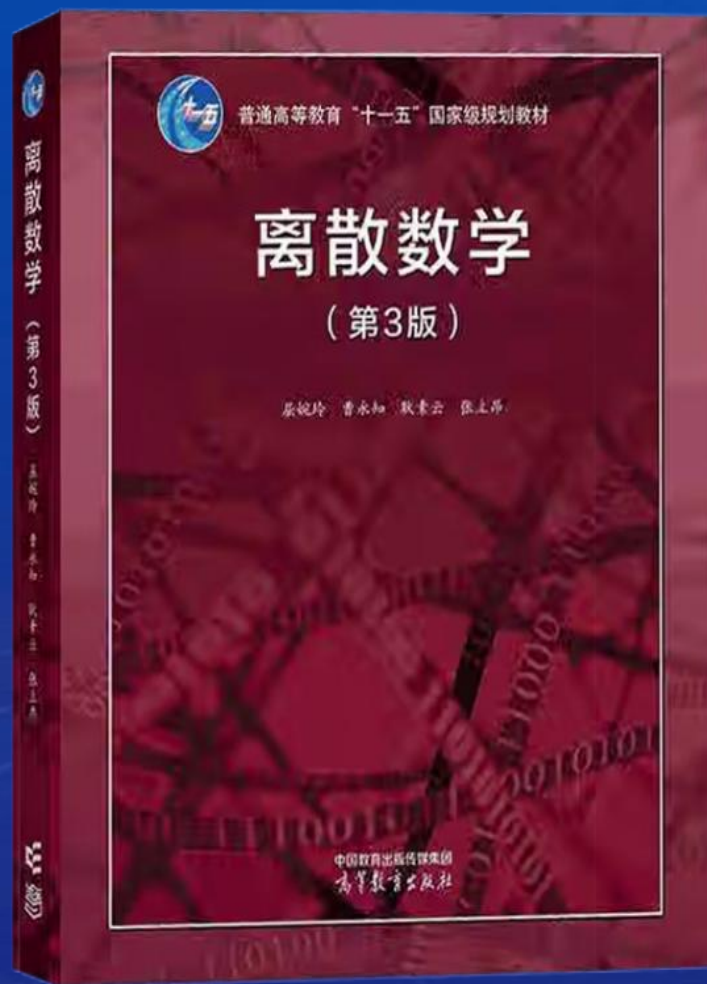




第13章

代数结构

⑫ 代数系统

⑬ 群与环

- 群的定义及性质
- 子群与群的陪集分解
- 循环群与置换群
- 环与域

⑭ 格与布尔代数

这一节我们主要利用群 G 的一个子群 H 来作一个 G 的划分，
然后由这个划分推出几个重要的定理或结论。
所以下面先从子群的定义讲起。

主要内容:

- 子群的基本知识
 - 子群的定义及性质
 - 子群的判别及典型子群
- 群的陪集分解
 - 陪集的定义及性质
 - Lagrange定理及其应用
- 正规子群与商群.

重温知识: 等价关系、等价类、划分等知识

子群就是群的子代数.

定义: 13.2.1

设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算封闭且构成群, 则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$.

若 H 是 G 的子群, 且 $H \subset G$, 则 H 是 G 的真子群, 记作 $H < G$.

例如, 1) 对任意自然数 n , $n\mathbb{Z}$ 是整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 的子群.

当 $n \neq 1$ 时, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的真子群.

2) 任何群 G 都存在子群.

事实上, G 和 $\{e\}$ 都是 G 的子群, 称作 G 的平凡子群.

性质: 13.2.1

设 G 是群, $H \leq G$, 则

- (1) H 的单位元必是 G 单位元;
- (2) H 的元素 a 在 H 中的逆元也是 a 在 G 中的逆元.

定义 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 如果 H 关于 G 中的运算**封闭**且构成群, 则称 H 是 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$.

性质 设 G 是群, $H \leq G$, 则
 H 的单位元必是 G 单位元;
 H 的元素 a 在 H 中的逆元也是
 a 在 G 中的逆元.

条件能否
简化?

需要判定:

- (1) $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$;
- (2) H 关于运算满足结合律;
- (3) $e \in H$;
- (4) $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$.

定理：13.2.1

设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当下面的条件成立.

① $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$;

② $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$.

证明:

必要性是显然的.

为证明充分性, 只需证明 $e \in H$.

因为 H 非空, 必存在 $a \in H$. 由条件 (2) 可知 $a^{-1} \in H$, 再使用条件 (1) 有 $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.

定理: 13.2.2

设 G 为群, H 是 G 的非空子集, 则

$H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$.

证明:

必要性. 任取 $a, b \in H$, 由于 H 是 G 的子群, 必有 $b^{-1} \in H$, 从而有 $ab^{-1} \in H$.

充分性. 因为 H 非空, 必存在 $a \in H$. 根据给定条件得 $aa^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.

任取 $a \in H$, 由 $e, a \in H$ 得 $ea^{-1} \in H$, 即 $a^{-1} \in H$.

任取 $a, b \in H$, 由刚才的证明知 $b^{-1} \in H$.

再利用给定条件得 $a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$.

综上所述, 根据判定定理一, 可知 H 是 G 的子群.

定理: 13.2.3

设 G 为群, $\emptyset \neq H \subseteq G$, 如果 H 是有限集, 则
 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab \in H$.

证明:

必要性是显然的.

为证明充分性, 只需证明 $\forall a \in H$ 有 $a^{-1} \in H$.

任取 $a \in H$, 若 $a = e$, 则 $a^{-1} = e^{-1} = e \in H$.

若 $a \neq e$, 令 $S = \{a, a^2, \dots\}$, 则 $S \subseteq H$.

由于 H 是有限集, 必有 $a^i = a^j, i < j$. 根据 G 中的消去律得 $a^{j-i} = e$.

由 $a \neq e$ 可知 $j - i > 1$, 由此得

$$a^{j-i-1}a = e \text{ 且 } aa^{j-i-1} = e.$$

从而证明了 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$. 由判定定理13.2.1知, H 是 G 的子群.

例：13.2.1

设 G 为群, $a \in G$, 令

$$H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

即 a 的所有幂构成的集合, 则 H 是 G 的子群, 称作由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$.

首先, 由 $a \in \langle a \rangle$ 知道 $\langle a \rangle \neq \emptyset$.

其次, 任取 $a^m, a^l \in \langle a \rangle$, 则有

$$a^m (a^l)^{-1} = a^m a^{-l} = a^{m-l} \in \langle a \rangle.$$

根据判定定理二可知 $\langle a \rangle \leq G$.

设 G 为群, $a \in G$, 令

$$H = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

即 a 的所有幂构成的集合, 则 H 是 G 的子群, 称作由 a 生成的子群, 记作 $\langle a \rangle$.

- 1) 对于整数加群, 由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = 2\mathbb{Z}$,
- 2) 在群 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, 由 2 生成的子群是 $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4\}$.
- 3) 对于 Klein 四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 来说, 分别由它的每个元素生成的子群是:

$$\langle e \rangle = \{e\}, \quad \langle a \rangle = \{e, a\}, \quad \langle b \rangle = \{e, b\}, \quad \langle c \rangle = \{e, c\}.$$

例：13.2.2

设 G 为群，令 C 是与 G 中所有的元素都可交换的元素构成的集合，即 $C = \{a \in G \mid \forall x \in G, ax = xa\}$ ，则 C 是 G 的子群，称作 G 的 **中心**。

证明：

首先，由 e 与 G 中所有元素的交换性可知 $e \in C$ ，所以 C 是 G 的非空子集。

其次，任取 $a, b \in C$ ，为证明 $ab^{-1} \in C$ ，只需证明 ab^{-1} 与 G 中所有的元素都可交换。

事实上， $\forall x \in G$ ，有

$$\begin{aligned}(ab^{-1})x &= ab^{-1}x = ab^{-1}(x^{-1})^{-1} = a(x^{-1}b)^{-1} = a(bx^{-1})^{-1} = a((x^{-1})^{-1}b^{-1}) = a(xb^{-1}) \\ &= (ax)b^{-1} = (xa)b^{-1} = x(ab^{-1}),\end{aligned}$$

即 $(ab^{-1})x = x(ab^{-1})$ 。

由判定定理二可知 $C \leq G$ 。

例：13.2.2

设 G 为群，令 C 是与 G 中所有的元素都可交换的元素构成的集合，即 $C = \{a \in G \mid \forall x \in G, ax = xa\}$ ，则 C 是 G 的子群，称作 G 的 **中心**。

说明：

- 1) 对于 Abel 群 G ，因为 G 中所有的元素互相都可交换，所以 G 的中心就等于 G 。
- 2) 对某些非交换群 G ，它的中心是 $\{e\}$ 。

性质: 13.2.2

设 G 是群, H, K 是 G 的子群. 证明:

① $H \cap K \leq G$.

② $H \cup K \leq G$ 当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$.

证明:

(1) 由 $e \in H \cap K$ 知, $H \cap K \neq \emptyset$. 任取 $a, b \in H \cap K$, 则有 $a \in H, a \in K, b \in H, b \in K$. 由于 H 和 K 是 G 的子群, 必有 $ab^{-1} \in H$ 和 $ab^{-1} \in K$. 从而有 $ab^{-1} \in H \cap K$. 根据判定定理二, 结论得证.

(2) 充分性是显然的.

只证必要性, 用反证法. 假设 $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 那么存在 h 和 k 使得

$$h \in H, h \notin K; k \in K, k \notin H.$$

这意味着 $hk \notin H$. 若不然, 由 $h^{-1} \in H$ 可得 $k = h^{-1}(hk) \in H$, 与假设矛盾.

同理可证 $hk \notin K$, 从而有 $hk \notin H \cup K$, 这与 $H \cup K$ 是子群矛盾.

例: 13.2.3

任一群不能是其两个真子群的并集.

证法1: 【利用反证法直接证明】

假设群 G 是其两个真子群 H 和 K 的并集, 即 $G=H\cup K$.

由于 $H<G$, 所以存在 $x\in G=H\cup K$, 但 $x\notin H$, 于是 $x\in K$;

同理由于 $K<G$, 所以存在 $y\in G=H\cup K$, 但 $y\notin K$, 于是 $y\in H$.

由于 $x, y\in G=H\cup K$, 所以 $xy\in G=H\cup K$, 故 $xy\in H$ 或 $xy\in K$.

若 $xy\in H$, 又 $y\in H$, 进而 $y^{-1}\in H$, 于是 $xy(y^{-1})\in H$, 即 $x\in H$, 矛盾.

同理 $xy\in K$ 也可导出矛盾.

例: 13.2.3

任一群不能是其两个真子群的并集.

证法2: 反证法. 利用性质 “ $H \cup K$ 是 G 的子群当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$.” 来证明.

说明: 一个群可以是其三个真子群的并集.

考虑: Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$:

$H_1 = \{e, a\}$, $H_2 = \{e, b\}$, $H_3 = \{e, c\}$ 都是 G 的子群.

$$H_1 \cup H_2 \cup H_3 = G.$$

任取群 G 的两个子群 H_1, H_2 , 一般说来 $H_1 \cup H_2$ 不是 G 的子群, 而只是 G 的子集.

设 B 是 G 的非空子集, 将 G 的所有包含 B 的子群的交记作 $\langle B \rangle$, 即

$$\langle B \rangle = \cap \{H \mid B \subseteq H, H \leq G\}.$$

易见 $\langle B \rangle \leq G$, 称作由 B 生成的子群.

不难证明 $\langle B \rangle$ 中的元素恰为如下形式:

$$a_1 a_2 \cdots a_k, \quad k \in \mathbb{Z}^+,$$

其中 a_i 是 B 中的元素或者其逆元.

设 G 为群, 令 $S = \{H | H \leq G\}$ 是 G 的所有子群的集合. 在 S 上定义关系 R 如下:

$$\forall H_1, H_2 \in S, \quad H_1 R H_2 \Leftrightarrow H_1 \leq H_2.$$

那么 $\langle S, R \rangle$ 构成偏序集, 称作群 G 的子群格.

Klein 四元群 G 与模 12 加群 $\mathbb{Z}_{12}$ 的子群格如图 [13.2.1](#) 所示.

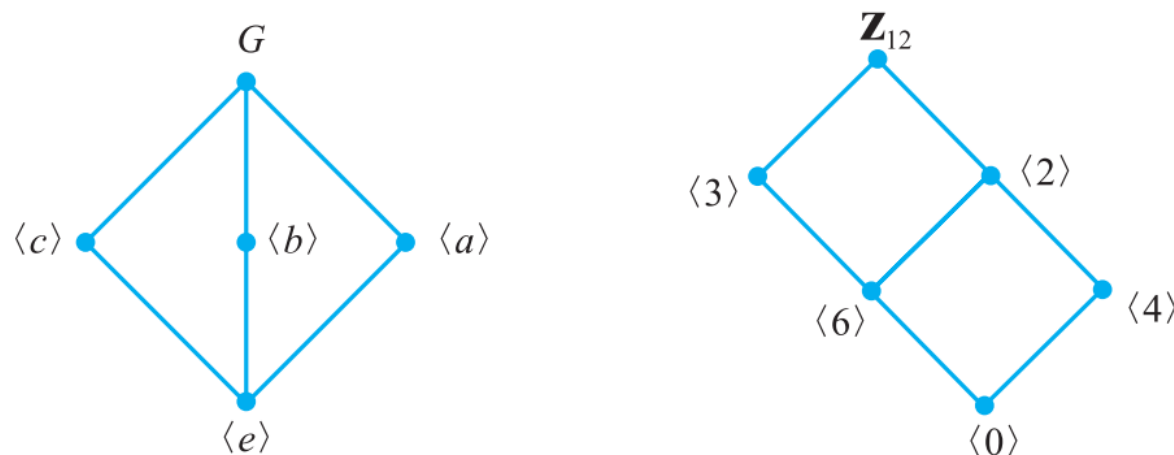


图 13.2.1

定义：13.2.2

设 H 是群 G 的子群, $a \in G$. 令

$$Ha = \{ha \mid h \in H\},$$

称 Ha 是子群 H 在 G 中的**右陪集**, 称 a 为 Ha 的**代表元素**.

例：13.2.4

设 $G = \{e, a, b, c\}$ 是 *Klein* 四元群, $H = \{e, a\}$ 是 G 的子群,

那么 H 的所有的右陪集是:

$$He = \{e, a\} = H = Ha,$$

$$Hb = \{b, c\} = Hc.$$

不同的右陪集只有两个, 即 H 和 Hb .

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

定理：13.2.4

设 H 是群 G 的子群，则

① $He = H$.

② $\forall a \in G$ 有 $a \in Ha$.

证明：

(1) $He = \{he | h \in H\} = \{h | h \in H\} = H$.

(2) 任取 $a \in G$, 由 $a = ea$ 和 $ea \in Ha$ 得 $a \in Ha$.

说明：

(1) 设 H 是群 G 的子群，由性质①知： H 不仅是群 G 的一个子群，还是 H 在 G 中的一个右陪集.

(2) 由性质② 可知： $\forall a \in G, aH \neq \emptyset$.

定理: 13.2.5

设 H 是群 G 的子群, 则 $\forall a, b \in G$, 下述条件彼此等价:

- ① $a \in Hb$. ② $ab^{-1} \in H$. ③ $Ha = Hb$.

证明:

先证 (1) 与 (2) 等价, 即 $a \in Hb$ 当且仅当 $ab^{-1} \in H$. 事实上, $a \in Hb$ 等价于 $\exists h \in H$ 使得 $a = hb$, 即当且仅当 $\exists h \in H$ 使得 $ab^{-1} = h \in H$.

再证 (1) 与 (3) 等价, 即 $a \in Hb$ 当且仅当 $Ha = Hb$.

充分性. 若 $Ha = Hb$, 由 $a \in Ha$ 可知必有 $a \in Hb$.

必要性. 由 $a \in Hb$ 可知存在 $h \in H$ 使得 $a = hb$, 即 $b = h^{-1}a$. 任取 $h_1 a \in Ha$, 则有 $h_1 a = h_1 (hb) = (h_1 h)b \in Hb$, 从而得到 $Ha \subseteq Hb$.

反之, 任取 $h_1 b \in Hb$, 则有 $h_1 b = h_1 (h^{-1}a) = (h_1 h^{-1})a \in Ha$, 从而得到 $Hb \subseteq Ha$.

综上所述, $Ha = Hb$ 得证.

陪集的性质

定理: 13.2.5

设 H 是群 G 的子群, 则 $\forall a, b \in G$, 下述条件彼此等价:

$$\textcircled{1} a \in Hb. \quad \textcircled{2} ab^{-1} \in H. \quad \textcircled{3} Ha = Hb.$$

换种写法或表达:

设 H 是群 G 的子群, 则 $\forall a, b \in G$ 有

$$ab^{-1} \in H \Leftrightarrow a \in bH \Leftrightarrow aH = bH \Leftrightarrow b \in Ha.$$

给陪集计算带来便利?

进而可得:

设 H 是群 G 的子群, $a \in G$, 则 $aH = H$ 当且仅当 $a \in H$.

回顾例:
13.1.5的讨论

设 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是 n 阶群, 令

$$a_i G = \{a_i a_j \mid j = 1, 2, \dots, n\}.$$

证明: $a_i G = G$.

定理: 13.2.6

设 H 是群 G 的子群, 在 G 上定义二元关系 $R: ya, b \in G,$

$$\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H,$$

则 R 是 G 上等价关系, 且 $[a]_R = Ha$.

证明:

为证明 R 是等价的, 只需证明 R 满足自反、对称、传递性质.

下面只证明 $\forall a \in G, [a]_R = Ha$.

任取 $b \in G$, 则有 $b \in [a]_R$ 当且仅当 $\langle a, b \rangle \in R$. 由定义, 后者等价于 $ab^{-1} \in H$.

根据定理 [13.2.5](#) 有 $ab^{-1} \in H$ 等价于 $Ha = Hb$, 后者成立当且仅当 $b \in Ha$.

由此可见, $b \in [a]_R$ 当且仅当 $b \in Ha$, 从而证明了 $[a]_R = Ha$.

推论: 13.2.1

设 H 是群 G 的子群, 则

- ① $\forall a, b \in G, Ha = Hb$ 或 $Ha \cap Hb = \emptyset$.
- ② $\cup \{Ha \mid a \in G\} = G$.

证明:

由定理 [13.2.6](#) 和定理 2.6.1 可得.

根据以上定理和推论可以知道, 给定群 G 的一个子群 H , H 的所有右陪集的集合 $\{Ha \mid a \in G\}$ 恰好构成 G 的一个划分, 而且可进一步证明, 这个划分的所有划分块都与 H 等势, 即 $\forall a \in G, Ha \approx H$.

推论: 13.2.1

设 H 是群 G 的子群, 则

① $\forall a, b \in G, Ha = Hb$ 或 $Ha \cap Hb = \emptyset$.

② $\cup \{Ha \mid a \in G\} = G$.

证明:

由定理 [13.2.6](#) 和定理 2.6.1 可得.

根据以上定理和推论可以知道, 给定群 G 的一个子群 H , H 的所有右陪集的集合 $\{Ha \mid a \in G\}$ 恰好构成 G 的一个划分, 而且可进一步证明, 这个划分的所有划分块都与 H 等势, 即 $\forall a \in G, Ha \approx H$.

左陪集的定义及性质

以上已经对子群 H 的右陪集及其性质进行了讨论.

类似地, 也可以定义 H 的左陪集:

$$aH = \{ah | h \in H\}, \quad a \in G,$$

并证明关于左陪集的下述性质:

① $eH = H$.

② $\forall a \in G, a \in aH$.

③ $\forall a, b \in G, a \in bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \Leftrightarrow aH = bH$.

④ 若在 G 上如下定义二元关系 R ,

$$\forall a, b \in G, \quad \langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow b^{-1}a \in H,$$

则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = aH$.

⑤ $\forall a \in G, H \approx aH$.

一般说来, 对于群 G 的子群 H 和元素 a , 不能保证 $Ha = aH$.

但对于某些特殊的群或子群, 这个性质是成立的.

定义: 13.2.3

设 H 是群 G 的子群, 如果对于所有的 $a \in G$ 都有 $aH = Ha$, 那么称 H 为 G 的正规子群或不变子群, 记作 $H \trianglelefteq G$.

任何群 G 都有正规子群: $\{e\}$ 和 G .

当 G 是交换群时, G 的任意子群都是正规子群.

尽管 Ha 和 aH 可能不一样, 但 H 在 G 中的右陪集的个数和左陪集的个数却是相等的.

事实上, 令 $S = \{Ha \mid a \in G\}$ 和 $T = \{aH \mid a \in G\}$ 分别表示 H 的右陪集和左陪集的集合, 定义函数

$$f : S \rightarrow T, f(Ha) = a^{-1}H, \forall a \in G.$$

不难证明 f 是 S 到 T 的双射函数.

由于 H 在 G 中的右陪集的个数和左陪集的个数相等, 今后不再区分右陪集数和左陪集数, 而统称 H 在 G 中的陪集数, 也称作 H 在 G 中的**指数**, 记作 $[G : H]$.

下面著名的拉格朗日定理将给出 $[G : H]$ 和 $|G|$ 及 $|H|$ 间的关系.

定理: 13.2.7

设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

证明:

设 $[G : H] = r, a_1, a_2, \dots, a_r$ 分别是 H 的 r 个右陪集的代表元素.

根据定理13.2.6 的推论13.2.1有 $G = Ha_1 \cup Ha_2 \cup \dots \cup Ha_r$.

由于这 r 个右陪集是两两不交的, 所以有

$$|G| = |Ha_1| + |Ha_2| + \dots + |Ha_r|.$$

因为 $|Ha_i| = |H|, i = 1, 2, \dots, r$, 所以将这些等式代入上式得

$$|G| = |H| \cdot r = |H| \cdot [G : H].$$

推论: 13.2.2

设 G 是 n 阶群, 则 $\forall a \in G$, $|a|$ 是 n 的因子, 且有 $a^n = e$.

证明:

任取 $a \in G$, 则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群. 由拉格朗日定理知 $\langle a \rangle$ 的阶是 n 的因子.

另一方面, $\langle a \rangle$ 是由 a 生成的子群, 若 $|a| = r$, 则 $\langle a \rangle = \{a^0 = e, a^1, a^2, \dots, a^{r-1}\}$.

这说明 $\langle a \rangle$ 的阶与 $|a|$ 相等, 所以 $|a|$ 是 n 的因子.

根据定理 [13.1.31](#) 有 $a^n = e$.

推论: 13.2.3

设 G 是素数阶的群, 则存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle$.

(阶为素数的群都是循环群 【定义见下节】)

证明:

设 $|G| = p$, p 是素数. 由 $p \geq 2$ 知 G 中必存在非单位元. 任取 $a \in G$, $a \neq e$, 则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群. 根据拉格朗日定理, $\langle a \rangle$ 的阶是 p 的因子, 即 $\langle a \rangle$ 的阶是 p 或 1 . 显然 $\langle a \rangle$ 的阶不等于 1 . 这就得到 $|\langle a \rangle| = p = |G|$, 故 $G = \langle a \rangle$.

说明: 拉格朗日定理的逆命题并不为真.

尽管有时 r 是 n 的因子, 但 n 阶群 G 中不一定含有 r 阶元.

例如, Klein 四元群中就没有 4 阶元.

命题：13.2.1

如果群 G 只含 1 阶和 2 阶元，则 G 是交换群.

证明：

设 a 为 G 中任意元素，有 $a^{-1} = a$.

任取 $x, y \in G$ ，则

$$xy = (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = yx,$$

因此 G 是交换群.

例：13.2.5

证明 6 阶群中必含有 3 阶元.

证法1:

设 G 是 6 阶群, 由拉格朗日定理的推论 13.2.2 可知, G 中的元素只可能是 1 阶元、2 阶元、3 阶元或 6 阶元.

若 G 中含有 6 阶元, 设这个 6 阶元是 a , 则由定理 13.1.33 知 a^2 是 3 阶元.

若 G 中不含 6 阶元, 下面证明 G 中必含有 3 阶元. 如若不然, G 中只含 1 阶元和 2 阶元, 即 $\forall a \in G$, 有 $a^2 = e$.

取 G 中两个不同的 2 阶元 a 和 b , 则有 $(ab)(ab) = (ab)^2 = e$, 故 $(ab)^{-1} = ab$.

另一方面, 我们有 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$. 从而有 $ab = ba$.

令 $H = \{e, a, b, ab\}$, 易证 H 是 G 的子群, 但 $|H| = 4$, $|G| = 6$, 与拉格朗日定理矛盾.

例：13.2.5

证明 6 阶群中必含有 3 阶元.

证法2:

设 G 是 6 阶群, 由拉格朗日定理的推论[13.2.2](#)可知, G 中的元素只可能是 1 阶元、2 阶元、3 阶元或 6 阶元. 若 G 中含有 6 阶元, 设这个 6 阶元是 a , 则由定理[13.1.33](#)知 a^2 是 3 阶元.

若 G 中不含 6 阶元, 下面证明 G 中必含有 3 阶元. 如若不然, G 中只含 1 阶元和 2 阶元, 即 $\forall a \in G$, 有 $a^2 = e$, 由命题[13.2.1](#)知 G 是交换群.

取 G 中两个不同的 2 阶元 a 和 b , 令 $H = \{e, a, b, ab\}$, 易证 H 是 G 的子群, 但 $|H| = 4$, $|G| = 6$, 与拉格朗日定理矛盾.

例：13.2.6

证明阶小于 6 的群都是 Abel 群.

证明：

1 阶群是平凡的，显然是 Abel 群.

2, 3 和 5 都是素数，由拉格朗日定理的推论 [13.2.3](#) 可知 2 阶群、3 阶群和 5 阶群都是由一个元素生成的群. 它们都是 Abel 群（见下一节循环群的性质 或 见本章习题 13.26）.

设 G 是 4 阶群. 若 G 中含有 4 阶元，如 a ，则 $G = \langle a \rangle$ ，由刚才的分析可知 G 是 Abel 群.

若 G 中不含 4 阶元，根据拉格朗日定理， G 中只含 1 阶元和 2 阶元. 由命题 [13.2.1](#) 可知 G 也是 Abel 群.

下面给出一个群分解的实际例子——Slepian 译码表.

考虑计算机通信中的一种编码 C . C 中的码字 $v = a_1 a_2 \cdots a_n$, $a_i \in \{0, 1\}$, 可以看作 $\{0, 1\}$ 集合上的 n 维向量, 所有 2^n 个 n 维向量构成 n 维线性空间 F_2^n .

F_2^n 的一个 k 维子空间, 称作 $\{0, 1\}$ 集合上的一个 k 维线性码, 记作 $[n, k]$ 码. 由于 C 是 k 维的, 因此存在 k 个线性无关的向量 $v_1, v_2, \cdots, v_k$ 作为 C 的一组基, 任意 $v \in C$ 都可以唯一地表示成

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \cdots + x_k v_k, \quad x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \cdots, k.$$

于是 $|C| = 2^k$.

设 C 是 $\{0, 1\}$ 集合上的 $[n, k]$ 码, 因为 C 关于向量加法封闭, 向量加法满足结合律, 单位元是 n 维 0 向量, 向量 v 的加法逆元就是自身, 于是 C 关于向量加法构成群, 且是 F_2^n 的子群.

考虑 C 在 F_2^n 中的陪集 $C + a, a \in F$. 根据拉格朗日定理, 不同的陪集有 2^{n-k} 个.

前面的例[13.1.4](#) 中的编码就是一种 $[7, 4]$ 码, 把这个码记作 C_1 .

C_1 有 $2^4 = 16$ 个码字, 它们的前 4 位恰好从 0000 到 1111, 后 3 个校验位根据公式由前 4 位确定. 即:

$$\begin{aligned} C_1 = \{ & 0000000, 0001011, 0010101, 0011110, \\ & 0100110, 0101101, 0110011, 0111000, \\ & 1000111, 1001100, 1010010, 1011001, \\ & 1100001, 1101010, 1110100, 1111111 \}. \end{aligned}$$

不难验证 1000111, 0100110, 0010101, 0001011 是 C_1 的一组基.

C_1 在 F_2^7 中有 8 个不同的陪集.

下面考虑译码. 在信息传输中有干扰, 有时发送的码字是 v , 但接收到的向量 u 可能根本不是 C 中的码字. 这时需要对 u 进行纠错, 一般将它译成 C 中与它最接近的码字 (即不同的位数最少的码字, 这个原则称作最近距离译码原则).

C 的译码阵列由 F_2^n 中的全体向量构成, 每个陪集占一行, 共有 2^{n-k} 行 2^k 列.

构成规则如下:

第一行由 C 中的全体码字构成;

第二行是陪集 $C + a_1$, 其中 a_1 是 $F_2^n - C$ 中 1 的个数最少且数值最小的向量;

第三行是陪集 $C + a_2$, 其中 a_2 是 $F_2^n - C - (C + a_1)$ 中 1 的个数最少且数值最小的向量; 等等.

称这个译码阵列为 Slepian 译码表.

假设接收到的 u 属于陪集 $C + a_j$, 由阵列的构成知道 a_j 恰好排在这一行的第一列, 这时将 u 译作 $u + a_j$. 因为 $a_j + a_j = 0$ (这里的 0 指 0 向量), 所以 $u = v + a_j$ 当且仅当 $v = u + a_j$. 把译码表的第一列称作错误向量. 可以证明这种译码方法符合最近距离译码原则.

下面以一个简单的码 $C = \{0000, 0110, 1001, 1111\}$ 来说明这种译码方法.

码 C 是一个 $[4, 2]$ 码, 它的一组基是 $\{0110, 1001\}$. 整个向量空间 F_2^4 有 16 个向量, C 在 F_2^4 中有 4 个陪集, 因此 C 的 Slepian 译码表有 4 行, 如下表所示, 第一行恰好就是码 C .

编码	错误向量			
C	0000	0110	1001	1111
$C + 0001$	0001	0111	1000	1110
$C + 0010$	0010	0100	1011	1101
$C + 0011$	0011	0101	1010	1100

如果接收到的是 1001, 那么它就是 C 中的码字, 在译码时就译作 1001; 如果接收到的是 1101, 这不是 C 中的码字, 通过在表中查找, 知道 1101 属于 $C + 0010$, 找到错误向量 0010, 于是将 1101 译作 $1101 + 0010 = 1111$, 而 1111 恰好是 1101 所在列的第一个元素, 这正是一个距它最近的码字.

主要内容:

- 子群的定义及性质
- 子群的判别及典型子群
- 群陪集的定义和性质
- Lagrange定理及其一些简单应用

基本要求:

- 掌握子群的性质
- 能够证明 G 的子集构成 G 的子群
- 掌握陪集的定义和性质
- 掌握Lagrange定理及其推论, 学习简单应用